

2 - Camada Física

3) Deduza uma equação que relacione uma dada potência expressa em dBm ($P[\text{dBm}]$) e a mesma potência expressa em dBW ($P[\text{dBW}]$).

Slides 2a, página 13 --> $P[\text{dBm}] = P[\text{dBW}] + 30$

6) Dado que a distância mínima entre a superfície da Terra e um satélite geoestacionário é de 35863 km:

a) Determine a perda em espaço livre isotrópica (em dB) para essa distância, considerando uma frequência de operação de 9 GHz. $c = 3\text{E}8 \text{ m/s}$

Slides 2a, páginas 28, 29 --> $PL_{\text{isot}}[\text{dB}] = 10 \log (4\pi fd/c)^2$

$$10 \cdot \log(((4 \cdot \pi \cdot 9\text{E}9 \cdot 35863\text{E}3)/3\text{E}8)^2) = 202.6 \text{ dB}$$

b) Qual é a perda em espaço livre se forem utilizadas antenas de ganho 44 dB no recetor (satélite) e 48 dB no transmissor (estação terrestre)?

Página 30 --> $PL[\text{dB}] = PL_{\text{isot}}[\text{dB}] - G_r[\text{dB}] - G_t[\text{dB}] = 202.6 - 44 - 48 = 110.6 \text{ dB}$

c) Calcule a potência (em dBm) recebida pelo satélite quando a potência transmitida pela estação terrestre é 300 W.

Página 13 --> $P_t[\text{dBm}] = 10 \log (300 \text{ W}/1 \text{ mW}) = 54.8 \text{ dBm}$

$$PL[\text{dB}] = 10 \log(P_t/P_r) = 10 \log((P_t/1\text{mW})/(P_r/1\text{mW})) =$$

$$10 \log(P_t/1\text{mW}) - 10 \log(P_r/1\text{mW}) =$$

$$P_t[\text{dBm}] - P_r[\text{dBm}]$$

Página 29 --> $PL[\text{dB}] = P_t[\text{dBm}] - P_r[\text{dBm}] \Rightarrow 110.6 = 54.8 - P_r[\text{dBm}] \Rightarrow$

$$P_r[\text{dBm}] = -55.8 \text{ dBm}$$

19) Suponha que uma técnica de codificação de sinal requer $E_b/N_0 = 8.4 \text{ dB}$ para uma taxa de erros de bit (BER) de 10^{-4} . Se a temperatura de ruído é 290 K e o débito do sinal é 2400 bps, qual é o nível do sinal (em dBW) necessário para obter-se esse valor de E_b/N_0 ?

Slides 2a, Página 41 --> $E_b/N_0[\text{dB}] = S[\text{dBW}] - 10 \log (kTR) \Rightarrow$

$$8.4 = S[\text{dBW}] - 10 \log (1.38\text{E}-23 \cdot 290 \cdot 2400) \Rightarrow 8.4 = S[\text{dBW}] - (-170.2) \Rightarrow$$

$$S[\text{dBW}] = -161.8 \text{ dBW}$$

3 - Qualidade de serviço

3) Calcule o tempo de propagação nos seguintes casos:

- a. Dois dispositivos distanciados de 100 m.

$$T_p = d/c = 100/3E8 = 0.333 \mu s.$$

- b. Um satélite geoestacionário e um recetor terrestre diretamente abaixo.

$$\text{Do capítulo 2, } d = 35863 \text{ km. } T_p = 35863E3/3E8 = 119.5 \text{ ms.}$$

5) Considere um sistema de RF composto por 2 dispositivos (cada qual integrando um microcontrolador e um transceiver compatível com o standard IEEE 802.15.4) à distância de 50 m. Para comunicação entre o microcontrolador e o transceiver, o emissor está a utilizar interface SPI a 2 Mbps enquanto o recetor usa interface UART a 38400 bps. Calcule o atraso total para envio de um pacote com 100 bytes de dados entre os 2 microcontroladores, dado que o overhead introduzido pelos cabeçalhos do protocolo IEEE 802.15.4 é 11 bytes, a taxa de transmissão do transceiver é 250 kbps e o atraso de acesso ao meio foi de 1.6 ms.

Tempo de propagação (T_p) desprezável (50 m). $T_{MAC} = 1.6 \text{ ms.}$

$$L = 100 \times 8 = 800 \text{ bits. } R_{SPI} = 2 \text{ Mbps. } T_{SPI} = L/R = 0.4 \text{ ms.}$$

$$L_{RF} = (100+11) \times 8 = 888 \text{ bits. } R_{RF} = 250 \text{ kbps. } T_{RF} = 888/250E3 = 3.55 \text{ ms.}$$

$$R_{UART} = 38400 \text{ bps. } T_{UART} = 10 \times L / (8 \times R_{UART}) = 260 \text{ ms (com start e stop bits).}$$

$$T_{total} = T_{SPI} + T_{MAC} + T_{RF} + T_{UART} = 0.4 + 1.6 + 3.55 + 260.4 = 266 \text{ ms.}$$

6) Um sistema de comunicação opera com uma probabilidade de erro de bit (P_e) igual a 10^{-4} . Calcule a probabilidade de um pacote com os seguintes comprimentos ser corrompido por erros:

$$PER = 1 - (1 - P_e)^L$$

c. 100 bytes. $PER = 1 - (1 - 1E-4)^{100 \times 8} = 0.0769$

d. 1000 bytes. $PER = 0.551$

e. 10000 bytes. $PER = 0.9997$

4a - Camada de ligação de dados

3) Uma rede tem taxa de transmissão de dados de 250 kbit/s e pacotes de tamanho igual a 133 bytes. Calcule a eficiência na utilização do canal nos seguintes cenários:

$$L = 133 \times 8 = 1064. R = 250 \text{ kbps. } T_{tx} = L/R = 4.256 \text{ ms.}$$

Stop and Wait para a distância de 4000 km.

$$d = 4000 \text{ km. } T_p = d/c = 13.3 \text{ ms. } a = T_p/T_{tx} = 13.3/4.256 = 3.132$$

$$U_1 = 1/(1+2a) = 1/(1+2 \times 3.132) = 0.1377 \text{ (baixo).}$$

a. Sliding Window (com janela de 7 tramas) para $d = 4000 \text{ km.}$

$$U_2 = W \times U_1 \text{ (ou 1, se } U_2 \geq 1). W = 7 \text{ tramas.}$$

$$U_2 = 7 \times 0.1377 = 0.9637 \text{ (bom, resolve o problema).}$$

b. Stop-and-Wait para $d = 100 \text{ m.}$

$$d = 100 \text{ m. } T_p = 0.333 \text{ microssegundos. } a = T_p/T_{tx} = 7.82 \text{E-5}$$

$$U_1 = 1/(1+2a) = 1/(1+2 \times 7.82 \text{E-5}) = 0.999 \text{ (bom).}$$

c. Sliding Window para $d = 100 \text{ m.}$

$$U_2 = 7 \times 0.999 > 1 \Rightarrow U_2 = 1 \text{ (bom, mas desnecessário).}$$

Conclusão: Stop and Wait, que é menos complexo que o Sliding Window, normalmente é eficiente para sistemas RF a curtas distâncias, sendo por isso utilizado na camada 2 em redes Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, etc.

4b - Controlo de acesso ao meio

10) Uma rede sem fios é formada por 100 terminais que transmitem dados para uma estação base utilizando o protocolo ALOHA. Os terminais geram tráfego Poisson com os mesmos parâmetros. O tamanho dos pacotes é 100 bytes e o débito de rede é 200 kbit/s.

a) Qual é o valor da carga para o qual o débito (do ponto de vista da estação base) é máximo? Calcule o débito normalizado neste caso.

Assumir que $N \geq 100$ aproxima os resultados da população infinita, pelo que a dedução efetuada nas páginas 7 a 11 pode ser utilizada.

$$\text{Página 11 --> Carga } G = 0.5$$

$$\text{Página 9 --> Débito } S = G e^{-2G} = 0.184$$

b) Calcule o débito na base (em bps) quando a carga é 80%.

$$S = G e^{-2G} = 0.8 x e^{-2 \times 0.8} = 0.162$$

$$R = 200 \text{ kbps}, S[\text{bps}] = S \times R = 0.162 \times 200 \text{ kbps} = 32.4 \text{ kbps}$$

c) Calcule o intervalo médio de geração de pacotes nos terminais no cenário da alínea b.

$$L = 800 \text{ bits}, R = 200 \text{ kbps}, G = 0.8, N = 100$$

$$G = N \cdot (T_{tx} / T_{med}) \Rightarrow T_{med} = (L/R) \cdot (N/G) = 0.5 \text{ s}$$

5 - IEEE 802.11

4) Os valores de alguns parâmetros especificados na norma IEEE 802.11, como por exemplo CWmin, CWmax, SIFS e SlotTime, variam consoante o tipo de camada física (FHSS, IR, OFDM, etc.). Calcule a duração dos períodos DIFS e PIFS para o 802.11b, dado que para esta versão CWmin = 31, CWmax = 1023, SIFS = 10 µs e SlotTime = 20 µs.

Páginas 17 (DIFS) e 22 (PIFS).

$$\text{DIFS} = \text{SIFS} + 2 \cdot \text{SlotTime} = 10\text{E-}6 + 2 \cdot 20\text{E-}6 = 50 \text{ µs}$$

$$\text{PIFS} = \text{SIFS} + \text{SlotTime} = 10\text{E-}6 + 20\text{E-}6 = 30 \text{ µs}$$

5) Calcule a duração média do período de backoff referente ao valor mínimo da janela de contenção para o IEEE 802.11a, dado que para esta versão SIFS = 16 µs, SlotTime = 9 µs, CWmin = 15 e CWmax = 1023.

$$\text{Página 15} \rightarrow T_{\text{backoff_min}} = 0, T_{\text{backoff_max}} = \text{CWmin} \cdot \text{SlotTime} = 15 \cdot 9\text{E-}6 = 135 \text{ µs}$$

$$T_{\text{backoff_med}} = (T_{\text{backoff_min}} + T_{\text{backoff_max}}) / 2 \text{ (média da distribuição uniforme)}$$

$$T_{\text{backoff_med}} = (0 + 135) / 2 = 67.5 \text{ µs}$$

6) Calcule o débito máximo sustentável do protocolo DCF (CSMA/CA) a nível da camada MAC numa rede IEEE 802.11b para 2 taxas de transmissão: 1 Mbps e 11 Mbps. Considere nesta análise que há apenas uma estação a transmitir pacotes, com comprimento do MPDU de 1000 bytes, e que o ACK está desabilitado. Para esta versão o *overhead* da camada física (formato longo) é 192 µs, CWmin = 31, CWmax = 1023, SIFS = 10 µs e SlotTime = 20 µs.

$$T_{\text{total}} = \text{DIFS} + T_{\text{backoff_med}} + T_{\text{header_PHY}} + T_{\text{MAC}}$$

DIFS = 50 μs (questão 4)

$$T_{\text{backoff_med}} = (T_{\text{backoff_min}} + T_{\text{backoff_max}})/2 = (0 + 31 \cdot 20\text{E-}6)/2 = 310 \mu\text{s}$$

T_{header_PHY} = 192 μs (página 10)

$$T_{\text{MAC}} = L_{\text{MAC}}/R = 1000 \cdot 8/11\text{E}6 = 727 \mu\text{s (para } R = 11 \text{ Mbps)}$$

$$T_{\text{total}} = 50\text{E-}6 + 310\text{E-}6 + 192\text{E-}6 + 727\text{E-}6 = 1279 \mu\text{s}$$

$$S_{\text{MAC}} = L_{\text{MAC}}/T_{\text{total}} = 1000 \cdot 8/1279\text{E-}6 = 6.255 \text{ Mbps}$$

Fazer para R = 1 Mbps

9 - Bluetooth

5) O pacote do tipo HV2 da ligação SCO tem um payload de 20 bytes. Calcule qual deve ser o intervalo entre pacotes (em número de slots) neste caso para se obter o débito de transferência de dados especificado para a ligação SCO (64 kbit/s).

Página 12 => Payload do HV2 (20 B) requer intervalos de 4 slots (de 625 μs) para se obter o valor de 64 kbps (débito da ligação SCO), pois $20 \cdot 8/4 \cdot 625\text{E-}6 = 64 \text{ kbps}$.

						(bytes)
	baseband payload (30)					
HV1	audio (10)		FEC (20)			
HV2	audio (20)			FEC (10)		
HV3	audio (30)					
DV	audio (10)	header (1)	payload (0-9)	2/3 FEC	CRC (2)	

Qual é o número máximo de ligações SCO do tipo HV2 que uma piconet Bluetooth suporta?

Pacotes SCO ocupam 1 slot. Página 9 => Intervalo de 4 slots implica o suporte de 2 ligações HV2 (cada qual com 2 pacotes, um do mestre e um do escravo).

6) Calcule o tempo de transmissão de um pacote SCO no Bluetooth, tendo em consideração o comprimento do código de acesso (68 bits), do cabeçalho e do payload.

Páginas 10 e 12 => $L = 68 + 54 + 30 \times 8$ bits, $R = 1$ Mbit/s. $T_{tx} = L/R = 352 \mu s$.

Qual é o período desocupado restante no *slot*, neste caso?

$T_{desocupado} = T_{slot} - T_{tx} = 625 \mu s - 362 \mu s = 263 \mu s$.

7) Calcule o débito máximo assimétrico do pacote ACL do tipo DM3 (tendo em consideração somente o payload), nas duas direções, e verifique se os valores são iguais aos fornecidos nos *slides*.

Página 13 => $Payload_{Max,DM3} = 121 \times 8$ bits.

DM3 ocupa 3 slots. Débito máximo assimétrico implica 1 slot no sentido contrário.

$Debito_{Max,Assim} = Payload_{Max,DM3}/[(3+1) \times T_{slot}] = 121 \times 8 / (4 \times 625 \times 10^{-6}) = 387.2$ kbps.

No sentido contrário, assumindo DM1 => $Payload_{Max,DM1} = 17 \times 8$ bits (página 13).

$Debito_{Max,Assim,Rev} = Payload_{Max,DM1}/[(3+1) \times T_{slot}] = 17 \times 8 / (4 \times 625 \times 10^{-6}) = 54.4$ kbps.

Os débitos máximos podem ser conferidos na página 14.

Extra - débito máximo simétrico:

$Debito_{Max,Sim} = Payload_{Max,DM3}/[(3+3) \times T_{slot}] = 121 \times 8 / (6 \times 625 \times 10^{-6}) = 258.1$ kbps.

Type	Payload Header [byte]	User Payload [byte]	FEC	ARQ	Symmetric max. Rate [kbit/s]	Asymmetric max. Rate Forward [kbit/s]	Asymmetric max. Rate Reverse [kbit/s]
DM1	1	0-17	2/3	yes	108.8	108.8	108.8
DH1	1	0-27	no	yes	172.8	172.8	172.8
DM3	2	0-121	2/3	yes	258.1	387.2	54.4
DH3	2	0-183	no	yes	390.4	585.6	86.4
DM5	2	0-224	2/3	yes	286.7	477.8	36.3
DH5	2	0-339	no	yes	433.9	723.2	57.6
AUX1	1	0-29	no	no	185.6	185.6	185.6
HV1	na	10	1/3	no	64.0 (max. 1)		
HV2	na	20	2/3	no	64.0 (max. 2)		
HV3	na	30	no	no	64.0 (max. 3)		
DV	1 D	10+(0-9) D	2/3 D	yes D	64.0+57.6 D		

7+8 - IEEE 802.15.4/ZigBee

6) Com base no algoritmo de funcionamento do protocolo CSMA/CA (non slotted) do *standard* IEEE 802.15.4, calcule o tempo de backoff médio ($T_{backoff}$) para $BE = macMinBE$, dados os seguintes parâmetros (definidos no *standard*): Symbol Period ($SP = 16 \mu s$), $aUnitBackoffPeriod$ (20 SP), $macMinBE$ (3).

$$aUnitBackoffPeriod = 20 SP = 20 \times 16 \mu s = 320 \mu s. BE = macMinBE = 3.$$

$$\text{Página 6} \Rightarrow T_{backoff_min} = 0.$$

$$T_{backoff_max} = (2^{BE}-1) \cdot aUnitBackoffPeriod = 7 \cdot 320 \mu s = 2.24 ms.$$

$$T_{backoff_med} = (T_{backoff_min} + T_{backoff_max})/2 \text{ (média de distribuição uniforme)} = 1.12 ms.$$

7) O tamanho máximo de um pacote do IEEE 802.15.4 é 133 bytes, a nível da camada física (PPDU). Calcule o tempo de transmissão de um pacote deste tamanho, dado que a taxa de transmissão é $R = 250 \text{ kbit/s}$.

$$T_{tx} = L/R = 133 \cdot 8 / 250 \cdot 10^3 = 4.256 ms.$$

8) Calcule o débito máximo sustentável do protocolo unslotted CSMA/CA do *standard* IEEE 802.15.4 quando há apenas um terminal a transmitir pacotes (PPDU) com o comprimento máximo (133 bytes) para o coordenador, sem receber ACK, tendo em consideração valores dos seguintes parâmetros: taxa de transmissão (250 kbit/s), Symbol Period (16 μs), $aUnitBackoffPeriod$ (20 SP), $macMinBE$ (3), $aMaxBE$ (5), $macMaxCSMABackoffs$ (4), $aTurnaroundTime$ (12 SP).

$$\text{Só um terminal} \Rightarrow \text{Canal sempre livre} \Rightarrow BE = macMinBE = 3.$$

$$\text{Página 5 + Ex. 6 e 7} \Rightarrow Debito_{Max} = L / (T_{med,backoff} + aTurnaroundTime + T_{tx}).$$

$$aTurnaroundTime = 12 SP = 12 \times 16 \mu s = 192 \mu s.$$

$$Debito_{Max} = 133 \cdot 8 / (1.12 + 0.192 + 4.256) \times 10^{-3} = 191.1 \text{ kbps.}$$

10) Dado que $aBaseSuperframeDuration = 15.36 \text{ ms}$, determine a duração da supertrama, o intervalo entre beacons e a duração do período inativo do 802.15.4 quando $SO = 3$ e $BO = 7$.

$$SD = aBaseSuperframeDuration \cdot 2^{SO} = 15.36 \cdot 2^3 \text{ ms} = 122.9 \text{ ms.}$$

$$BI = aBaseSuperframeDuration \cdot 2^{BO} = 15.36 \cdot 2^7 \text{ ms} = 1996 \text{ ms.}$$

9 – Redes de Sensores sem Fios

11) O circuito integrado CC2530 integra no mesmo *chip* um microcontrolador e um *transceiver* compatível com o *standard* IEEE 802.15.4. O CC2530 opera com uma tensão de alimentação em torno de 3.3 V e consome cerca de 24 mA no modo RX, 29 mA no modo TX (para uma potência de transmissão de 1 dBm), e 1 μ A num dos modos de poupança de energia (*sleep*).

- a) Calcule a potência consumida pelo CC2530 a operar nos modos TX (a 1 dBm), RX e *sleep*.

$$P = U \cdot I. U = 3.3 \text{ V}. I_{TX} = 29 \text{ mA}, I_{RX} = 24 \text{ mA}, I_{Sleep} = 1 \mu\text{A}.$$

$$P_{TX} = 95.7 \text{ mW}, P_{RX} = 79.2 \text{ mW}, P_{Sleep} = 3.3 \mu\text{W}.$$

- b) Calcule a potência média consumida pelo CC2530 a operar com um *duty-cycle* de 0.8 %. Considere que este *chip* está a operar no modo TX quando está ativo.

$$P_{med} = P_{on} DC + P_{off} (1-DC).$$

$$DC = 0.008. P_{on} = P_{TX} = 95.7 \text{ mW}. P_{off} = P_{Sleep} = 3.3 \mu\text{W}. P_{med} = 768.9 \mu\text{W}.$$

- c) Determine o número de dias que o CC2530 pode operar nas condições da alínea anterior quando é utilizada uma bateria com capacidade de 5000 J.

$$T = E/P = 5000/768.9E-6 = 6.503 \times 10^6 \text{ s}.$$

$$T_{dias} = T/(24 \cdot 60 \cdot 60) = 75.26 \text{ dias}.$$

12) Calcule energia (em Joules) acumulada numa bateria de 3.3 V com capacidade de 2300 mAh. $E = P \cdot T$, $P = U \cdot I$, $E (V \cdot A \cdot s \Leftrightarrow J)$

$$E = 3.3 \text{ V} \cdot 2300 \text{ mAh} = 3.3 \text{ V} \cdot 2.3 \text{ A} \cdot 3600 \text{ s} = 27324 \text{ V} \cdot \text{A} \cdot \text{s} = 27324 \text{ J}.$$